Etude du lien entre le nutriscore et les variables nutritionnelles pour les produits one-dish-meals aux Etats-Unis

MUZAFFAR Raaid, CORRAL Zacharie - Groupe D2

Introduction

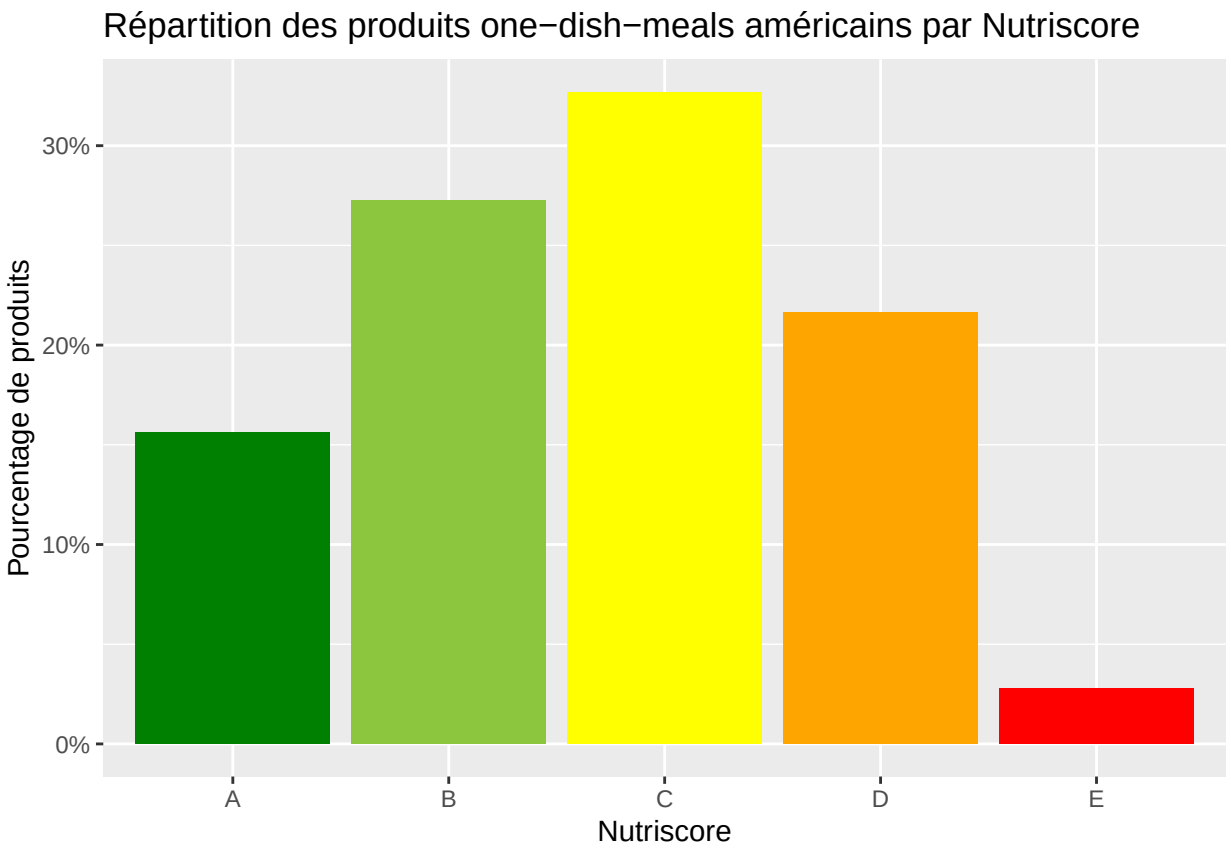
Le Nutri-Score est un système d'étiquetage des aliments afin de renseigner les consommateurs sur la composition d'un produit au moyen d'une échelle de couleurs allant de A à E. Il permet de comparer rapidement sur le plan nutritionnel des produits similaires. Nous allons étudier les produits de la famille one-dish-meals aux Etats-Unis et le lien entre leurs valeurs nutritionnelles et leur nutriscore. Ces produits sont des plats préparés à l'avance et achetés tels quels comme par exemple des salades ou encore des nouilles instantanées. Nous disposons de 10840 observations, organisées en 28 variables.

Présentation du jeu de données et de quelques variables

Le jeu de données est un extrait nettoyé de la base openfoodfacts. Il contient 10840 observations organisées en 28 variables dont voici quelques une :

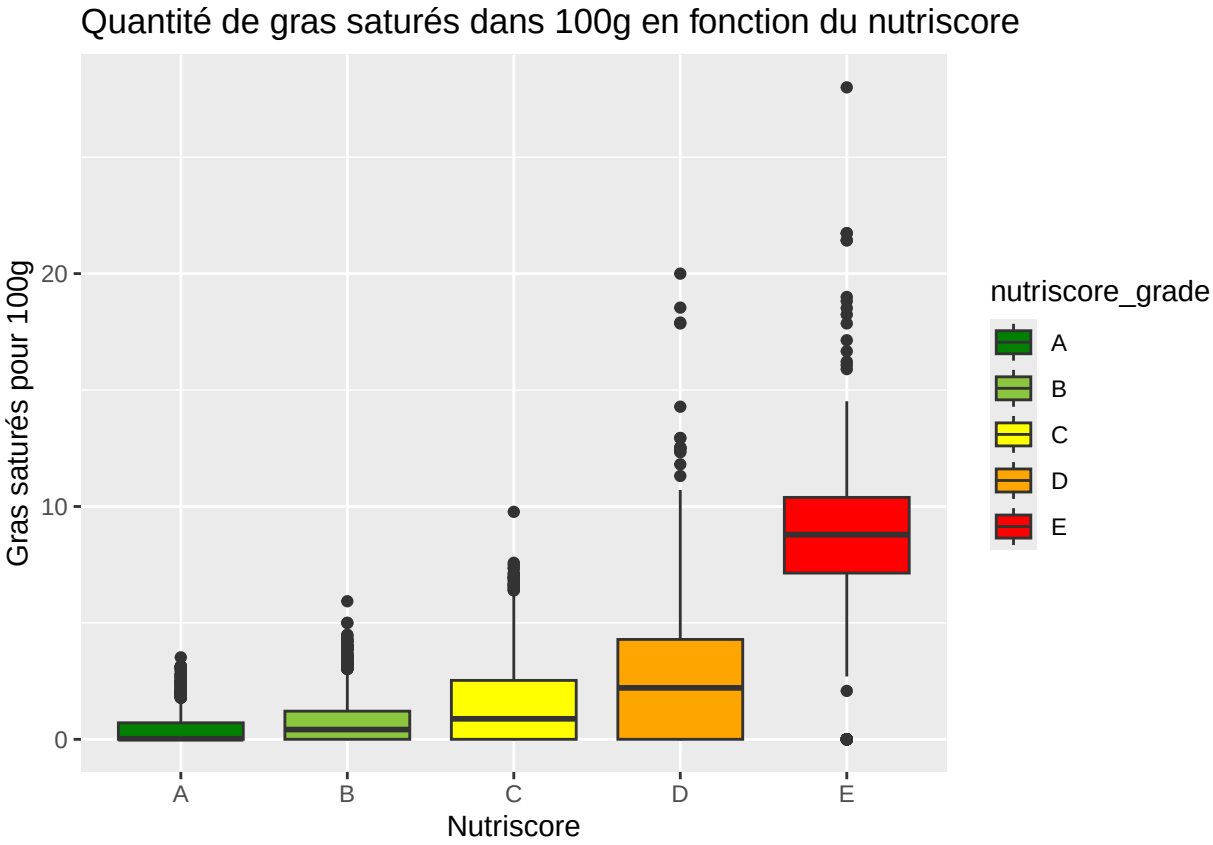
- product_name (nom complet d'un produit) -> variable qualitative nominale
- nutriscore_grade (nutriscore d'un produit entre A et E) -> varibale qualitative ordinale
- nutriscore_score (score numérique pour attribuer une lettre) -> variable quantitative discrète
- fat_100g (quantité de gras dans un échantillon de 100g du produit) -> variable quantitative continue

Graphiques

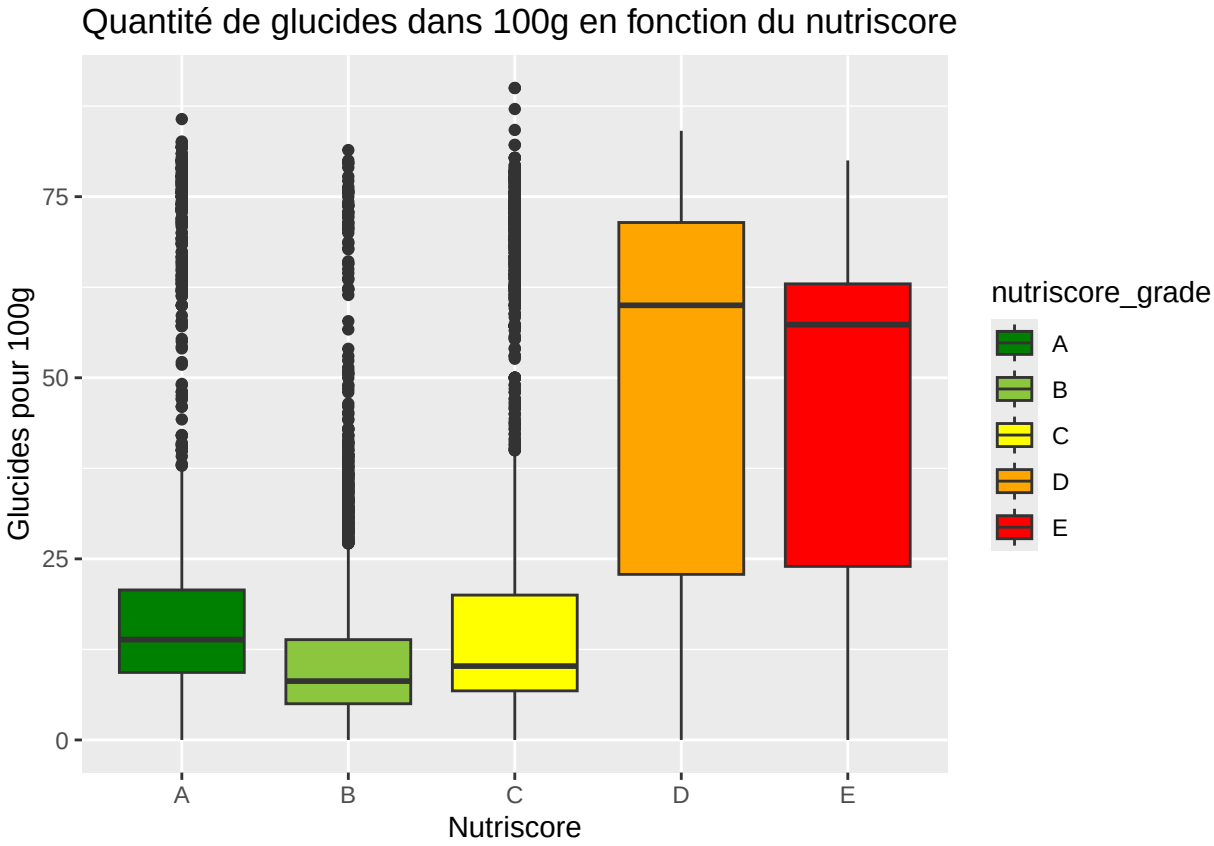


Parmi les produits one-dish-meals américains, la majorité ont un nutriscore C (+ de 30% des produits), suivi des produits de nutriscore B (~27%), des produits de score D (~21%), des produits A (~15%) et enfin E (~3%). Notons que les produits de nutriscore E sont une petite minorité comparés aux autres produits.

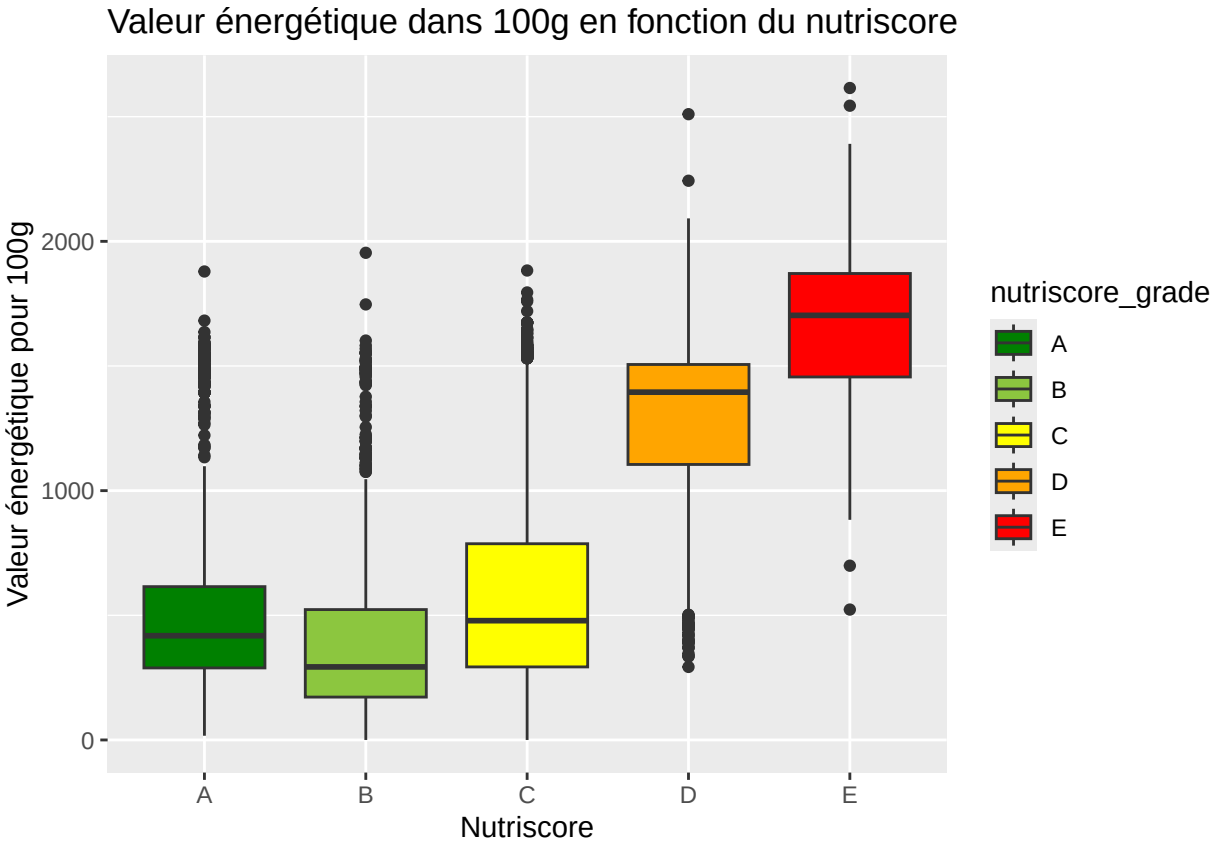
Regardons la répartition des nutriscore en fonctions des valeurs nutritionnelles



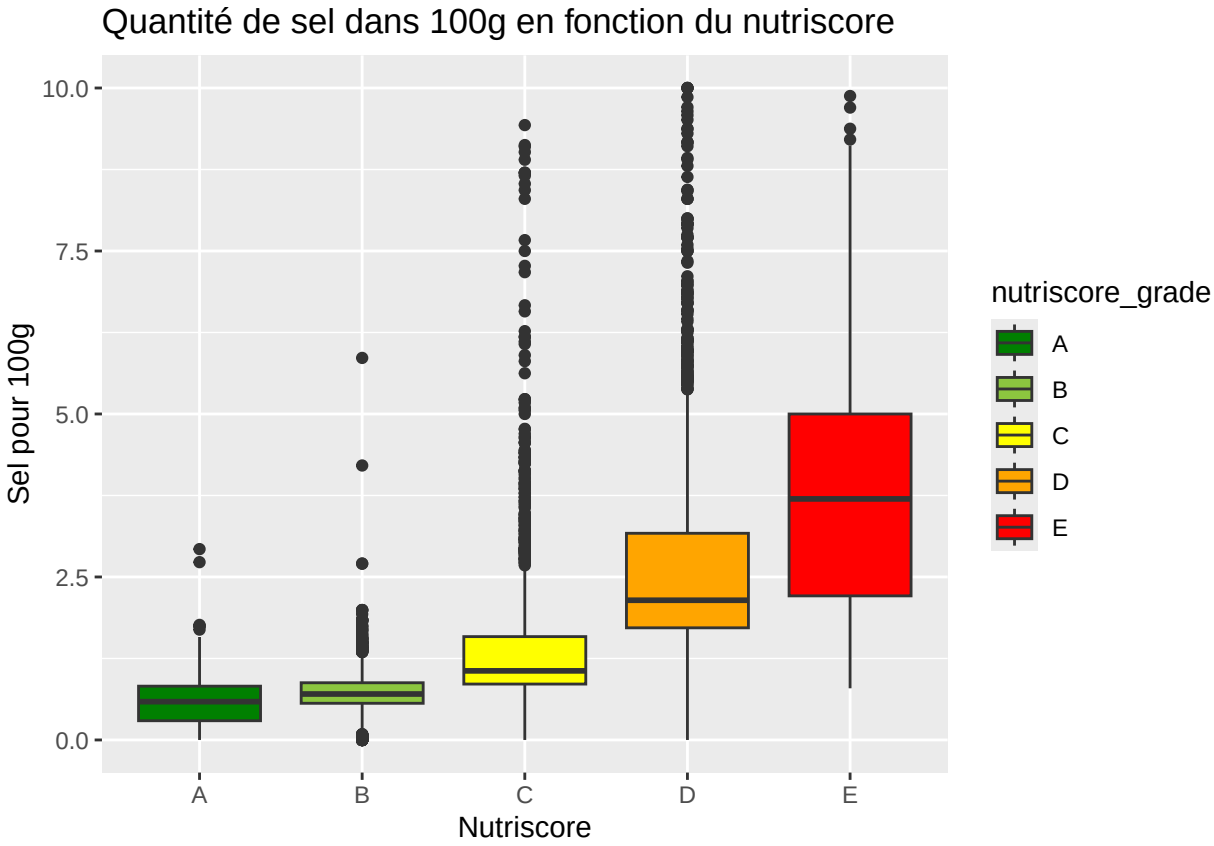
En observant la médiane de chaque boite, nous remarquons que la quantité de gras saturés dans 100g d'un produit suit le nutriscore : plus le produit contient de gras saturés, plus le nutriscore est mauvais. La médiane des produits de nutriscore A est quasiment à 0g de gras saturés, alors que la médiane pour les produits de nutriscore E se situe un peu en dessous de 10g de gras saturés.



En observant la médiane de chaque boite, nous remarquons que la quantité de glucides dans 100g de produit ne suit pas totalement l'attribution des scores. En effet, bien que les produits E et D contiennent bien plus de glucides que les autres scores, la médiane des produits D est légèrement supérieure à celle des produits E. De plus, on voit que la médiane la plus élevée entre les produits A, B et C est celle des produits A, et la plus basse est celle des produits B. Enfin, les valeurs extrêmes des produits A et C surpassent celles des produits D et E.



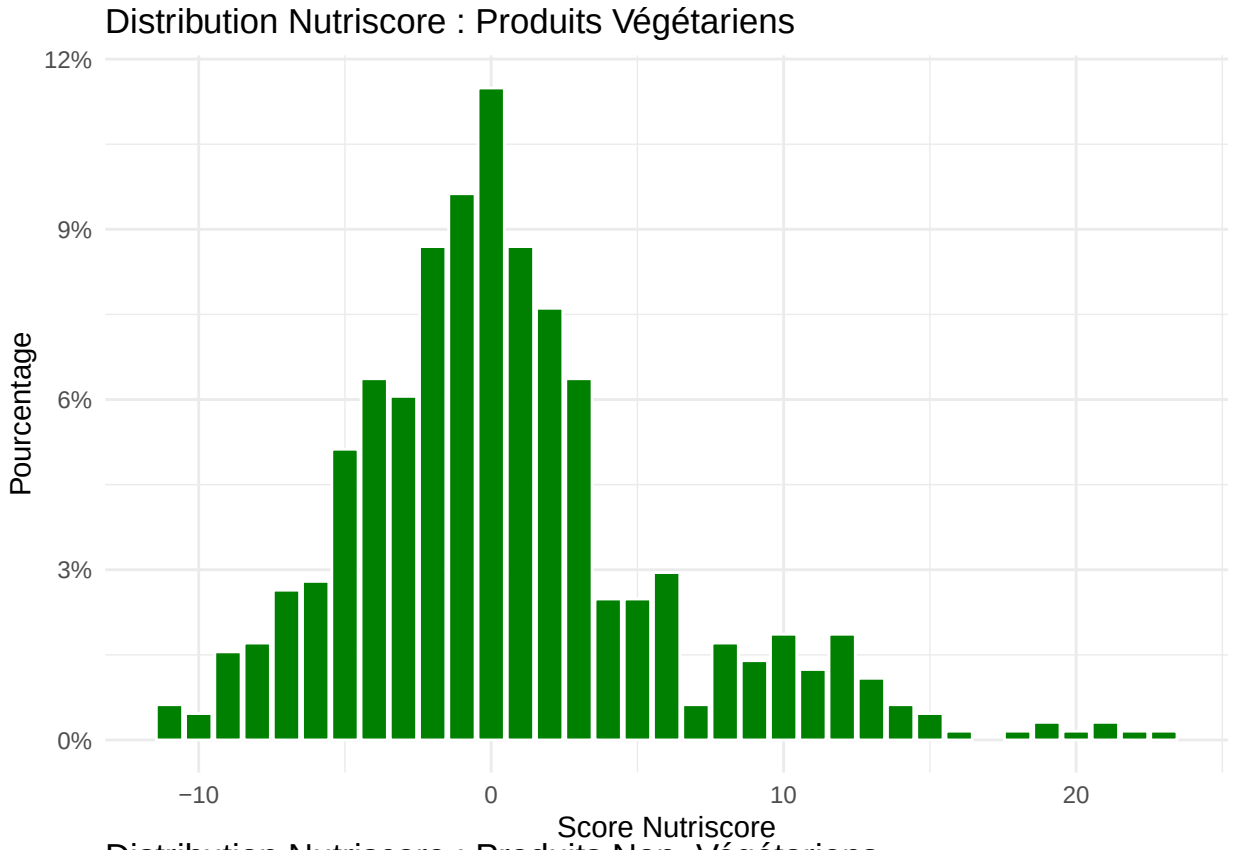
En observant la médiane de chaque boite, nous remarquons encore une fois que la valeur énergétique pour 100g de produit ne suit pas totalement la répartition des nutriscores. Les produits D et E sont de loins ceux avec les plus grands apports caloriques, mais la différence est moins prononcée entre les produits de score A à C. De plus, on voit que les produits B ont la médiane la plus basse.

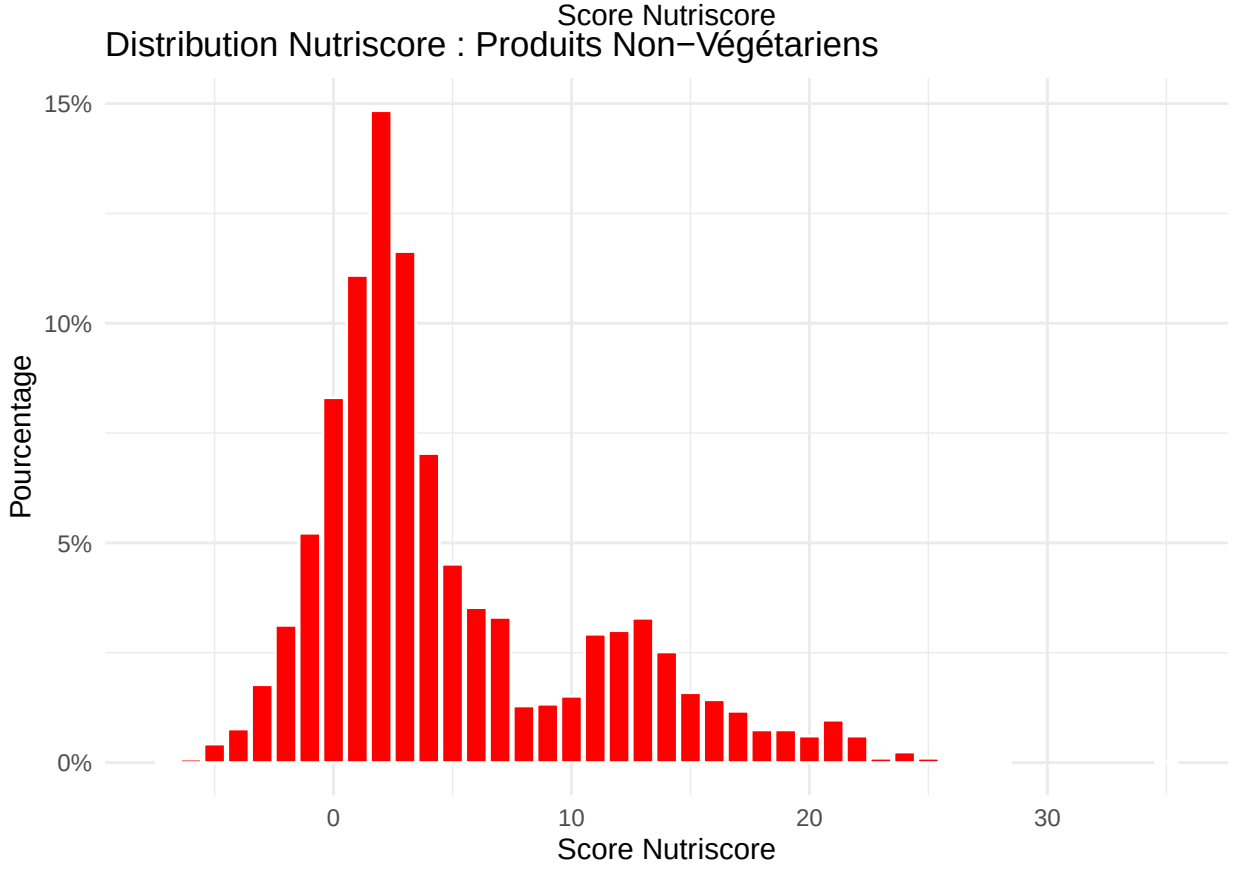


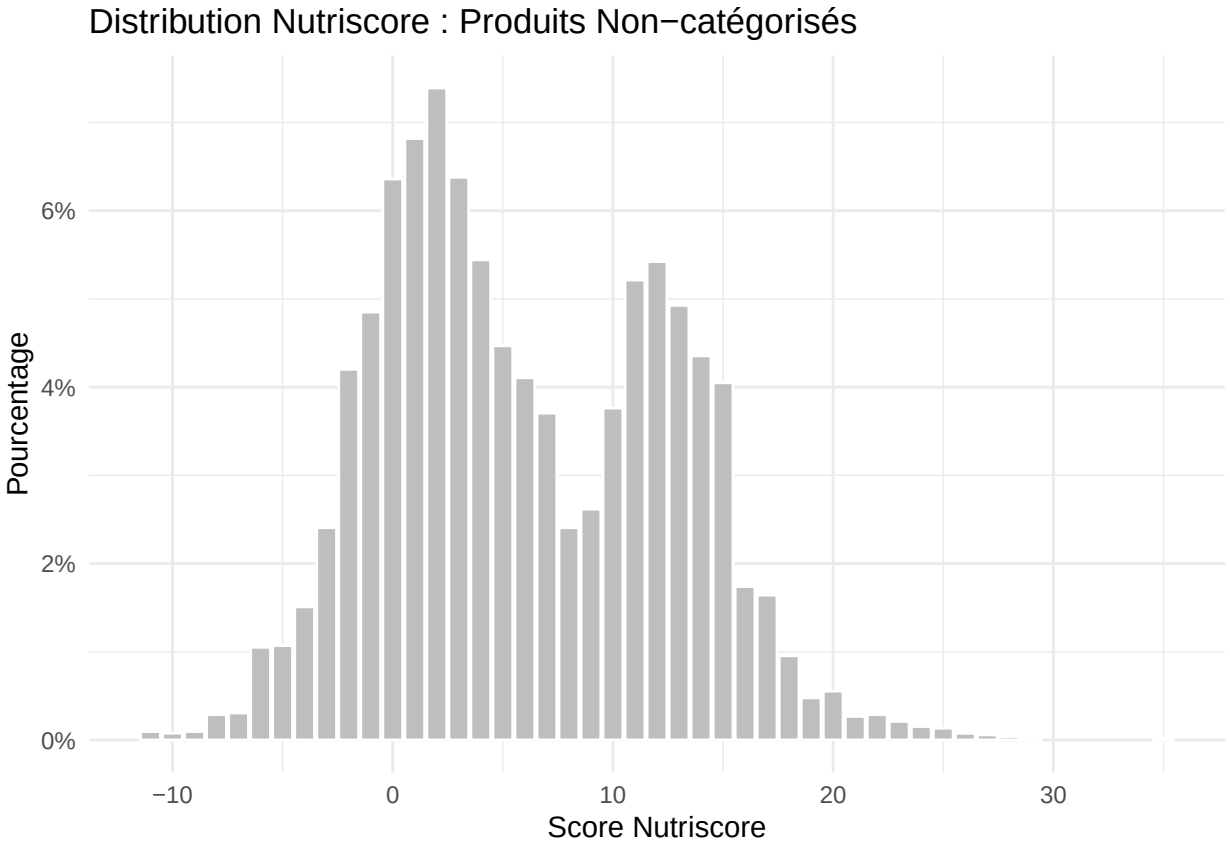
Nous avons limité la quantité de sel pour que les informations soient plus lisibles. En regardant les médianes des boites, nous remarquons que la quantité de sel pour 100g de produit suit la répartition des nutriscores. Bien que les quantités de sel soient souvent moindre comparées aux autres valeurs nutritionnelles, ce composé garde une influence sur l'attribution d'un nutriscore.

L'analyse des graphiques précédant révèle que l'attribution du score final semble relevé de plusieurs facteurs liés aux valeurs nutritionnelles :

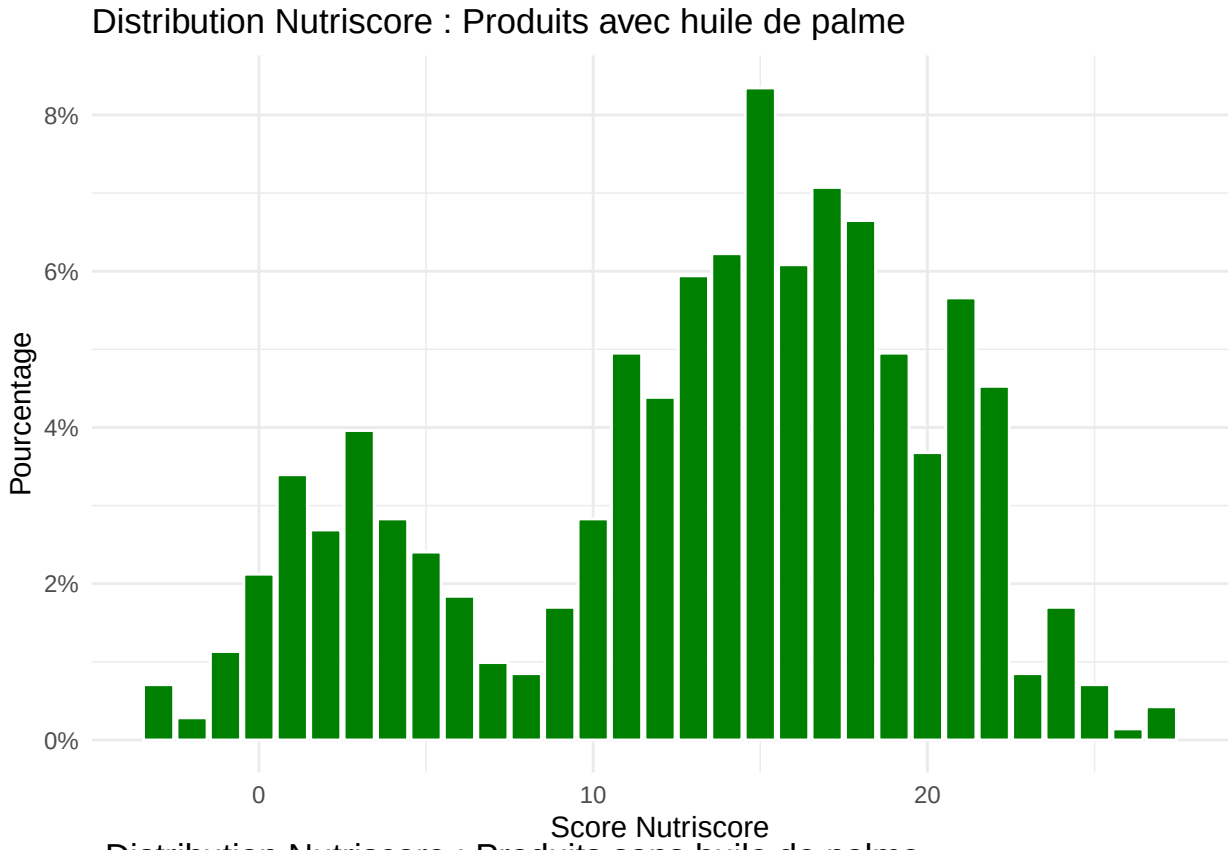
- Le gras semble être la valeur qui influence le plus la note, on observe une corrélation négative (plus il y a de gras, plus le note est basse).
- La quantité des glucides ne semble pas beaucoup influencer le score à part s'il y a vraiment de grandes différences en quantité (A plus de glucides que B et C, D et E largement supérieur aux trois autres).
- La valeur énergétique aussi ne semble pas beaucoup influencer la note sauf grandes différences (même observation que pour les glucides à la différences que C est légérement supérieur à A et B).
- Le sel semble être une valeur influançant le score final, là aussi on observe une corrélation négative (plus il y a de sel, plus le nutriscore est bas).

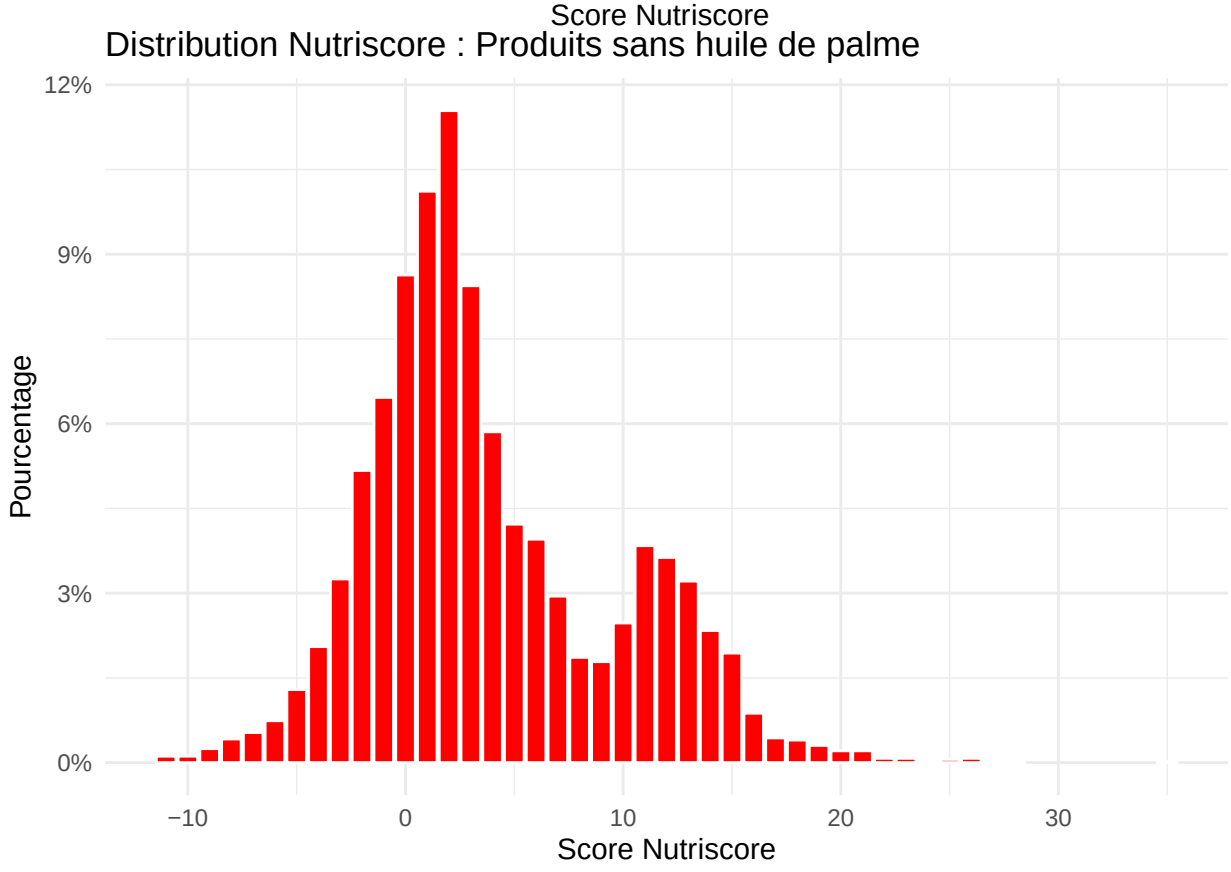

Distribution Nutriscore : Produits Végétariens
12%
9%
6%
3%
0%
Pourcentage
−10
0
10
20
Score Nutriscore

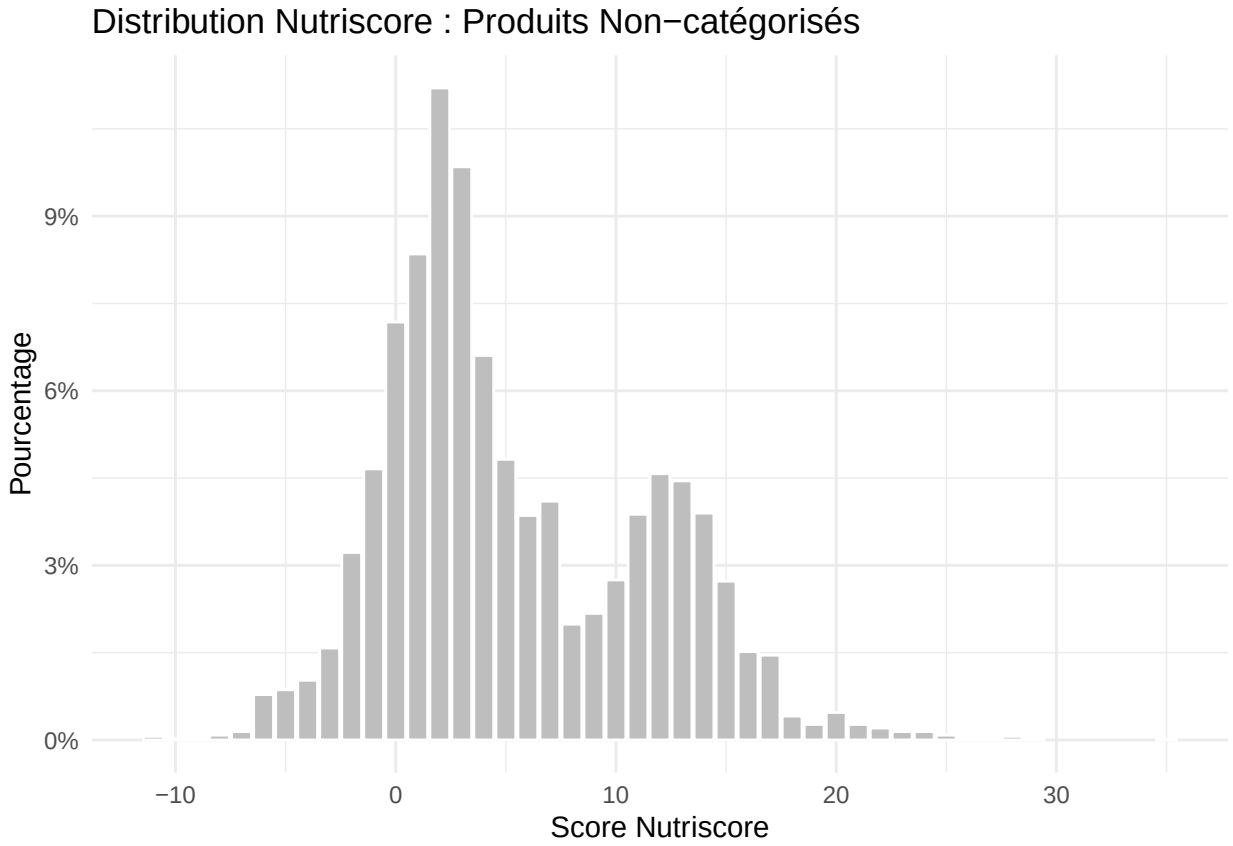

Distribution Nutriscore : Produits Non−Végétariens
15%
10%
5%
0%
Pourcentage
0
10
20
30
Score Nutriscore



On remarque que le fait qu'un produit soit végétarien ou non a une influence sur le score nutriscore. En effet, le plus petit score pour les non-végétariens est -5, alors que les produits végétariens s'étendent jusqu'à -11. De plus, il y a plus de produits non-végétariens présents dans les scores supérieurs à 10 que de végétariens. Les produits non-catégorisés semble être un mélange des deux répartitions précédentes, néanmoins on observe un pic aux alentours du score de 12 que l'on ne voit pas chez les produits catégorisés.


Distribution Nutriscore : Produits avec huile de palme
Pourcentage
8%
6%
4%
2%
0%
0
10
20
Score Nutriscore


Distribution Nutriscore : Produits sans huile de palme
Pourcentage
12%
9%
6%
3%
0%
−10
0
10
20
30
Score Nutriscore



On remarque que le fait qu'un produit contienne de l'huile de palme influence le score nutriscore. Le score minimal chez les produits contenant de l'huile de palme est -3 alors que chez les produits sans huile de palme, il se situe à -11. De plus, on observe que le pic de distribution des produits sans huile de palme est à 2, comparé à un pic aux alentours de 15 pour les produits avec huile de palme. Les produits non-catégorisés ont une répartition ressemblante à celle des produits sans huile de palme avec néanmoins une plus grande distribution aux alentours du score de 10.

Conclusion

La distribution des produits montre que la catégorie est massivement représentée par le Nutri-Score C (plus de 30%), suivi de près par le B. Les produits noté A et E restent minoritaires. Cela suggère que la plupart des plats préparés américains ne cherchent pas forcément à atteindre la note maximale mais plutôt à s'éloigner des notes plus basses pour éviter une baisse des ventes dûe au Nutriscore.

L'analyse des valeurs nutritionnelles révèle que le Nutriscore remplit efficacement son rôle de signal d'alerte sur certains nutriments. En effet, nous avons observé que les lipides, notamment les gras saturés, et le sel sont les variables les plus discriminantes. On observe une corrélation négative entre ces deux valeurs et la note attribuée : plus ces taux augmentent, plus la note est basse. Le sel en particulier est un facteur qui influence beaucoup le Nutriscore d'un produit, même avec des valeurs générales assez basses comparées aux autres taux nutritionnelles. Les glucides et la valeur énergétique ont une influence moindre sur la note d'un produit. Bien que les produits notés D et E soient nettement plus caloriques et sucrés, ces taux ne suffisent pas pour différencier les produits notés A, B et C. Un produit calorique peut donc conserver une note correcte si ses autres valeurs nutritionnelles compensent.

L'étude met en lumière l'influence significative de la nature des produits. Tout d'abord, on observe que les produts végétariens sont généralement vus comme plus sains que les produits non-végétariens, avec des scores pouvant atteindre -11 (plus le score est bas, plus le nutriscore est meilleur), contre -5 pour les non-végétariens. L'huile de palme est encore plus déterminante dans l'attribution de la note. En effet, les produits contenant

de l'huile de palme affiche un pic de distribution aux alentours de scores médiocres (autour de 15), alors que les produits sans huile de palme se situent plus autour d'un score de 2.

En conclusion, pour les "one-dish meals" aux États-Unis, le Nutriscore semble être un indicateur fiable pour identifier les produits riches en graisses saturées et en sel, qui sont les deux principaux leviers de dégradation de la note. Le consommateur a tout intérêt à privilégier les options végétariennes et sans huile de palme s'il souhaite maximiser ses chances de choisir un plat préparé équilibré.

L'étude montre également que les produits non-catégorisés (données manquantes sur le caractère végétarien ou l'huile de palme) ont tendance à se rapprocher des profils les moins favorables, soulignant l'importance de la transparence des données pour l'éducation nutritionnelle.